

Cours Oracle

Master UDB



UNIVERSITE
DAKAR-BOURGUIBA

Mr Koundoul
birane.koundoul@uadb.edu.sn

Gestion des vues, synonymes

Les vues

Outre le contrôle de l'accès aux données (privilèges), la confidentialité des informations est un aspect important qu'on doit prendre en compte.

La confidentialité est assurée par l'utilisation de vues (*view*), qui agissent comme des fenêtres sur la base de données.

Les vues correspondent à ce qu'on appelle le *niveau externe* qui reflète la partie visible de la base de données pour chaque utilisateur. Une vue apparaît comme une table mais ne contient réellement aucune donnée (excepté les vues concrètes).

Les vues

Si l'utilisateur qui crée la vue n'est pas le propriétaire de la table ou des tables sur lesquelles la vue repose, le propriétaire des tables doit au moins accorder au créateur de la vue les privilèges nécessaires pour réaliser des sélections dans la table.

Si le propriétaire de la vue doit accorder des privilèges sur la vue à d'autres utilisateurs, le propriétaire de la table doit accorder au propriétaire de la vue la possibilité d'accorder des privilèges sur la table à d'autres utilisateurs.

L'instruction **CREATE VIEW** permet de définir une vue, qui est une table logique basée sur une ou plusieurs tables ou vues. Une vue ne contient pas de données. Les tables sur lesquelles une vue est basée sont appelées tables de base.

Les vues

Pour créer une vue dans notre propre schéma, nous devons disposer du privilège système **CREATE VIEW**.
Pour créer une vue dans le schéma d'un autre utilisateur, nous devons disposer du privilège système **CREATE ANY VIEW**.

Pour créer une vue secondaire, nous devons disposer du privilège système **UNDER ANY VIEW** ou du privilège **UNDER** object sur la vue secondaire.

Le propriétaire du schéma contenant la vue doit disposer des privilèges nécessaires pour sélectionner (privilège **READ** ou **SELECT**), insérer, mettre à jour ou supprimer des lignes de toutes les tables ou vues sur lesquelles la vue est basée. Le propriétaire doit se voir accorder ces privilèges directement, plutôt que par l'intermédiaire d'un rôle.

Les vues

Création de la vue

Pour pouvoir modifier une vue, on doit posséder le privilège *CREATE VIEW*.

```
CREATE [OR REPLACE] [[NO]FORCE] VIEW [schéma.]nomVue  
[ ( { alias [ContrainteInLine [ContrainteInLine ] ...| ContrainteOutLine }  
  [, { alias [ContrainteInLine [ContrainteInLine ] ...| ContrainteOutLine } ] ) ]  
AS requêteSELECT [WITH { READ ONLY |  
  CHECK OPTION [CONSTRAINT nomContrainte] } ] ;
```

OR REPLACE remplace la vue par la nouvelle définition même si elle existait déjà.

FORCE pour créer la vue sans vérifier au préalable l'existence des tables, vues ou clichés qui l'alimentent, ou si les privilèges adéquats (**SELECT**, **INSERT** ...) sur ces objets sont acquis par l'utilisateur qui crée la vue. **NOFORCE** (par défaut) fait cette vérification.

alias désigne le nom de chaque colonne de la vue. S'il est omis, la colonne prend le nom de l'expression renvoyée par la requête de définition.

Les vues

Création de la vue

Pour pouvoir créer une vue, on doit posséder le privilège *CREATE VIEW*.

```
CREATE [OR REPLACE] [[NO]FORCE] VIEW [schéma.]nomVue  
[ ( { alias [ContrainteInLine [ContrainteInLine ] ...| ContrainteOutLine }  
  [, { alias [ContrainteInLine [ContrainteInLine ] ...| ContrainteOutLine } ] ) ]  
AS requêteSELECT [WITH { READ ONLY |  
  CHECK OPTION [CONSTRAINT nomContrainte] } ] ;
```

ContrainteInLine indique une contrainte en ligne.

ContrainteOutLine indique une contrainte hors ligne.

requêteSELECT requête de définition interrogeant une (ou des) table(s), vue(s), cliché(s) pouvant contenir jusqu'à mille expressions dans la clause SELECT.

WITH READ ONLY déclare la vue non modifiable par **INSERT**, **UPDATE** ou **DELETE**.

Les vues

Création de la vue

Pour pouvoir créer une vue, on doit posséder le privilège *CREATE VIEW*.

```
CREATE [OR REPLACE] [[NO]FORCE] VIEW [schéma.]nomVue  
[ ( { alias [ContrainteInLine [ContrainteInLine ] ...| ContrainteOutLine }  
  [, { alias [ContrainteInLine [ContrainteInLine ] ...| ContrainteOutLine } ] ) ]  
AS requêteSELECT [WITH { READ ONLY |  
  CHECK OPTION [CONSTRAINT nomContrainte] } ] ;
```

WITH CHECK OPTION garantit que toute mise à jour de la vue par INSERT ou UPDATE s'effectuera conformément au prédicat contenu dans la requête de définition (il existe toutefois des situations d'exception).

CONSTRAINT *nomContrainte* nomme la clause **CHECK OPTION** sous la forme d'un nom de contrainte. En l'absence de ce nom, la clause porte un nom unique généré par Oracle au niveau du dictionnaire des données (SYS_Cnnnn, *n* entier).

Les vues

Modification de la vue

Pour pouvoir modifier une vue, on doit en être propriétaire ou posséder le privilège *ALTER ANY VIEW*.

ALTER VIEW [*schéma.*]*nomVue*

{ ADD ContrainteOutLine | DROP CONSTRAINT *nomContrainte* | PRIMARY KEY | UNIQUE(col1 [, col2] ...) } COMPILE ;

Les modifications concernent l'ajout ou la suppression de contraintes qui ne sont pas opérationnelles.

Les vues

Suppression de la vue

Pour pouvoir supprimer une vue, on doit en être propriétaire ou posséder le privilège *DROP ANY VIEW*.

DROP VIEW [*schéma.*]*nomVue* [CASCADE CONSTRAINTS] ;

Les synonymes

Un synonyme est un alias d'un objet (table, vue, séquence, procédure, fonction ou paquetage). Ils ont l'avantage de :

- ❑ simplifier l'accès aux objets en abrégant les noms de table, par exemple, ou en regroupant dans un même alias les noms du schéma et de l'objet, pour les objets qui ne nous appartiennent pas mais dont on a l'accès.
- ❑ masquer le vrai nom des objets ou la localisation des objets distants (réunis par liens de base de données : *database links*).
- ❑ améliorer la maintenance des applications dans la mesure où la nature du synonyme peut être modifiée sans mettre à jour tous les programmes qui l'utilisent (le synonyme garde le même nom tout en référençant un nouvel objet)

Il est ainsi possible d'attribuer plusieurs noms à un même objet. On peut créer des synonymes publics (avec la directive PUBLIC) utilisables par tous contrairement aux autres (privés) qui demandent des autorisations.

Les synonymes

L'instruction **CREATE SYNONYM** permet de créer un synonyme, qui est un nom alternatif pour une table, une vue, une séquence, un opérateur, une procédure, une fonction stockée, un package, une vue matérialisée, un objet de schéma de classe Java, un type d'objet défini par l'utilisateur ou un autre synonyme. Un synonyme dépend de son objet cible et devient invalide si l'objet cible est modifié ou supprimé.

Les synonymes assurent à la fois l'indépendance des données et la transparence de l'emplacement. Les synonymes permettent aux applications de fonctionner sans modification, quel que soit l'utilisateur propriétaire de la table ou de la vue et quelle que soit la base de données contenant la table ou la vue. Toutefois, les synonymes ne remplacent pas les privilèges sur les objets de la base de données. Les privilèges appropriés doivent être accordés à un utilisateur avant qu'il ne puisse utiliser le synonyme.

Les synonymes

Nous pouvons faire référence aux synonymes dans les instructions **DML**.

Pour créer un synonyme privé dans notre propre schéma, nous devons disposer du privilège système **CREATE SYNONYM**.

Pour créer un synonyme privé dans le schéma d'un autre utilisateur, nous devons disposer du privilège système **CREATE ANY SYNONYM**.

Pour créer un synonyme **PUBLIC**, nous devons disposer du privilège système **CREATE PUBLIC SYNONYM**.

Les synonymes

Création d'un synonyme

Pour créer un synonyme dans notre schéma, on doit disposer du privilège **CREATE SYNONYM**. Avec le privilège **CREATE ANY SYNONYM**, on peut créer des synonymes dans tout schéma.

Pour pouvoir créer un synonyme public, il faut recevoir le privilège **CREATE PUBLIC SYNONYM**.

```
CREATE [OR REPLACE] [PUBLIC] SYNONYM [schéma.]nomSynonyme  
FOR [schéma.]nomObjet [@lienBaseDonnées] ;
```

OR REPLACE recrée le synonyme même s'il en existe déjà un de ce nom.

PUBLIC crée un synonyme public, accessible par tous, sous réserve que les utilisateurs aient les privilèges adéquats sur les objets concernés par le synonyme. Si la clause **PUBLIC** n'est pas appliquée le synonyme est privé.

Les synonymes

Suppression d'un synonyme

Pour supprimer un synonyme dans notre schéma, on doit disposer du privilège **DROP SYNONYM**. Avec le privilège **DROP ANY SYNONYM**, on peut supprimer un synonyme dans tout schéma.

Pour pouvoir supprimer un synonyme public, il faut recevoir le privilège **DROP PUBLIC SYNONYM**.

DROP [PUBLIC] **SYNONYM** [*schéma.*]*nomSynonyme* [FORCE] ;

FORCE concerne les synonymes de types pour lesquels il existe des tables ou des types qui en dépendent.

NB : Consulter la vue **ALL_SYNONYMS**

Les synonymes

Exercice

1. Créer dans le schéma C###user1 deux tables etudiant et formation avec :
 - etudiant(**matricule**, prenom, nom, adresse, telephone, sexe, **#codeForm**) et formation(**codeForm**, nomForm)
2. Remplissez quelques lignes dans les tables etudiants et formations en respectant les contraintes.
3. Créer une vue pour stocker les informations des étudiants et de la formation en prenant en compte les données (prenom, nom, et nom formation)
4. Créer un synonyme dans cette vue nouvellement créée.
5. En tant que c###user1, donner le privilège de sélection dans le synonyme créé à l'utilisateur c###user2.

Les synonymes

Réponse

1. create table formation (); create table etudiant(); create sequence idForm start with 1;
2. remplissez les tables
3. create view v_etu_form as (select prenom, nom, nomForm from etudiant e, formation f where e.idForm=f.idForm);
4. create synonym syn_etu_form for v_etu_form;
5. grant select on syn_etu_form to c##user2;